

CSF413

MODUL JARINGAN KOMPUTER

SESI 13

**NETWORK SECURITY:
FUNGSI ACL PADA ROUTER**

DISUSUN OLEH:
M.BAHRUL ULUM, S.KOM, M.KOM

SUB TOPIK 1: INTRODUCTION

A. KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu:

1. Mengkonfigurasi fungsi router melalui Access Control Lists (ACL).
2. Melakukan segmentasi jaringan dan blocking IP, Service, Port.

B. URAIAN

1) Visi dan Misi

Universitas Esa Unggul mempunyai visi menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Universitas Esa Unggul menetapkan misi-misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan
- b. Menciptakan suasana akademik yang kondusif
- c. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan

Tujuan dari dilaksanakannya misi-misi tersebut adalah:

1. Sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan tinggi yang bereputasi unggul.

2) Topik Perkuliahan

Adapun topik-topik perkuliahan sebelum UTS adalah:

- a. Topik 1 – Introduction to Network
- b. Topik 2 – Reference Models
- c. Topik 3 – Network Protocols
- d. Topik 4 - Network Hardware
- e. Topik 5 - Network Topology
- f. Topik 6 – Network Software
- g. Topik 7 - IP Address and Subnet Address

Untuk topik-topik perkuliahan sebelum UAS adalah:

- a. Topik 08 - DHCP SERVER & WIRELESS DEVICE
- b. Topik 09 - DNS SERVER & HTTP SERVER
- c. Topik 10 - IoT and Digitization
- d. Topik 11 - STATIC ROUTING
- e. Topik 12 - DYNAMIC ROUTING (RIP)
- f. Topik 13 - Network Security
- g. Topik 14 - Modern Network Implementation

3) Buku Referensi dan Komponen Penilaian

Mata kuliah Jaringan komputer menggunakan berbagai buku referensi.

Ada beberapa buku yang direkomendasikan untuk dipelajari, yakni:

- a. Andrew Tanenbaum and David Wetherall, Computer Networks, 5th ed. 2011. Massachusetts: Prentice Hall,
- b. Madcoms, 2018. Sistem Jaringan Komputer untuk Pemula, Yogyakarta: Penerbit Andi
- c. Syafrizal, Melwin .2020. Pengantar Jaringan Komputer, Yogyakarta: Penerbit Andi
- d. Rachmadi, Tri. 2018. Jaringan Komputer. Online: Penerbit Tiga Ebook.
- e. Wanda, Putra. 2020. Menguasai Jaringan Komputer Pada Cisco & Mikrotik Sleman: Deepublish Publisher.
- f. Wicaksono. 2019. Jaringan Komputer: Konsep dan Studi Kasus. Malang: CV. Seribu Bintang.

SUB TOPIK 2: NETWORK SECURITY

A. Network Security

Jaringan komputer modern adalah jaringan yang sangat besar, saling berhubungan, menjalankan protokol umum (seperti TCP/IP) dan juga menjalankan protokol berlisensi.

Jaringan sering kali terbuka untuk diakses siapa saja dan seseorang dengan niat jahat dapat dengan mudah mengakses dari jarak jauh, mengganggu, dan melakukan hal buruk lainnya.

KONSEP DASAR

Untuk memberikan perlindungan yang memadai atas sumber daya jaringan, maka perlu menjamin tiga hal yang seringnya disebut sebagai triad CIA:

- **Confidentiality (Kerahasiaan):** Memberikan jaminan kerahasiaan data bahwa hanya pengguna resmi yang dapat melihat informasi sensitif.
- **Integrity (Integritas):** Memberikan jaminan integritas data bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengubah informasi dan menyediakan cara untuk mendeteksi apakah data telah dirusak selama transmisi.
- **Availability (Ketersediaan):** Memastikan system dan data dapat diakses dan tersedia tanpa gangguan oleh pengguna yang tidak berwenang.

TEKNOLOGI

Penggunaan teknologi sangat penting untuk program keamanan informasi yang baik. Konfigurasi serta pemeliharaan teknologi yang tepat akan meningkatkan keamanan informasi secara signifikan. Berikut ini adalah contoh teknologi keamanan jaringan:

- Firewall

Perangkat yang dikhususkan untuk melakukan blok baik berupa IP address, Port, Service, Protokol, etc yang melewati perangkat firewall itu sendiri. Firewall biasanya diposisikan diantara dua segmen jaringan sehingga hanya beberapa IP, Port dll yang diperbolehkan untuk diakses sehingga tidak diblok oleh Firewall.

- Router dengan ACL

ACL adalah Access Control Lists, sebuah media untuk menuliskan script atau perintah Allow atau Block IP di jaringan yang digunakan oleh Firewall. Untuk penggunaan Firewall di jaringan yang berskala kecil biasanya cukup menggunakan ACL yang ada di Router, tidak perlu perangkat Firewall khusus.

- Intrusion Prevention System (IPS)

IPS adalah pengembangan dari Intrusion Detection System (IDS), sebuah system yang mendeteksi anomaly dengan cara melakukan Analisa traffic yang melewati perangkatnya. Namun IDS hanya mendeteksi dan memberi alert saja tanpa melakukan blocking. IDS yang juga melakukan blocking disebut dengan IPS.

- Virtual Private Network (VPN)

Suatu lokasi dengan lokasi lain dapat dihubungkan dengan menggunakan koneksi namun kita tahu bahwa tidak ada jaminan keamanan pada internet. Oleh karena itu perlu membentuk jaringan virtual yang bersifat privat antar kedua lokasi melalui internet dimana jaringan ini bersifat tertutup dan menggunakan kunci keamanan sehingga sulit disadap.

- TACACS + dan RADIUS

TACACS+ dan RADIUS adalah teknologi yang menyimpan kredensial seperti username dan password untuk akun-akun perangkat jaringan.



Untuk skala seringnya metode penyimpanan akun tersentralisasi seperti ini tidak diperlukan. Namun untuk organisasi yang memiliki ribuan jumlah perangkat dan puluhan jenis perangkat maka teknologi seperti ini akan sangat membantu.

ACL

Access Control List atau yang biasa dikenal dengan ACL merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk melakukan filtering terhadap trafik yang ada pada jaringan. Dengan menerapkan ACL, kita bisa mengizinkan atau menolak paket dari suatu host yang menuju ke tujuan tertentu (misalnya server)

a. ACL Standard

Digunakan untuk melakukan filter trafik namun tidak dapat diatur secara spesifik. ACL ini akan memfilter semua jenis trafik dari suatu host atau suatu network. Kita tidak bisa menentukan protokol atau port mana yang akan diijinkan atau ditolak. Contoh penerapannya adalah saat diperlukan blok sebuah host agar tidak bisa berkomunikasi dengan segment jaringan lain.

Note:

ACL standard menggunakan penomoran 1-99, dan biasanya diletakkan pada interface yang paling dekat dengan destination packet.

b. ACL Extended

Digunakan untuk melakukan filter trafik secara lebih spesifik. Kita bisa menentukan trafik untuk protocol atau port apa yang akan diijinkan atau ditolak. Selain itu kita juga bisa menentukan tujuan trafik tersebut. Contoh penerapan ACL extended adalah memblok koneksi ping (protokol icmp) dan dari suatu host ke host lain yang terletak pada jaringan yang berbeda.

Note:

ACL extended menggunakan penomoran 100-199, dan biasanya diletakkan pada interface yang paling dekat dengan source packet

B. Konfigurasi ACL pada Router

a) Konfigurasi Perangkat, Service, dan Routing

1. Buka dan jalankan packet tracer sehingga muncul tampilan halaman utama.

2. Ambil dan letakkan beberapa perangkat seperti di bawah ini.

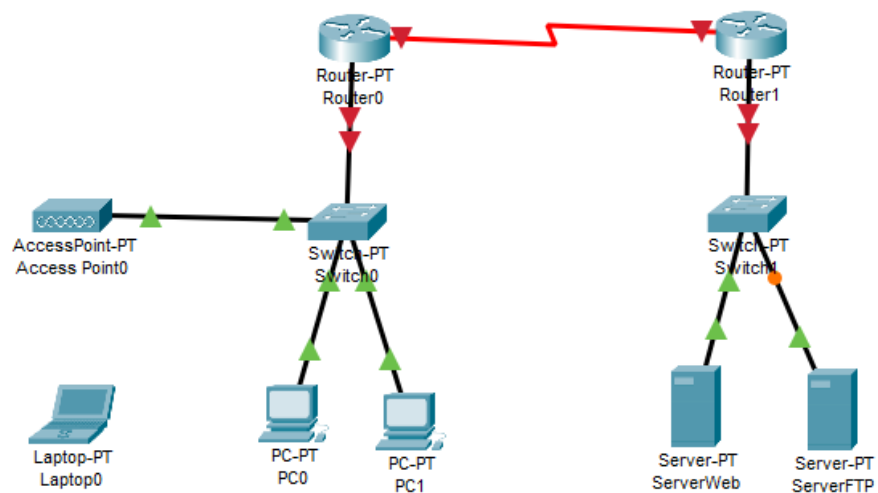
Gedung A

- o 1x Router-PT
- o 1x AccessPoint-PT (Ruang CS)
- o 1x Laptop-PT (Ruang CS)
- o 1x Switch-PT (Ruang IT)
- o 2x PC-PT (Ruang IT)

Gedung B

- o 1x Router-PT
- o 2x Server-PT (Ruang Server)

3. Pastikan tarikan kabel dan port seperti di bawah ini dan juga ganti nama Server seperti di gambar.



Kabel:

- o Router ke Router menggunakan Serial DCE
- o Kabel lainnya menggunakan Copper Straight-Through
- o Biarkan laptop tanpa koneksi kabel

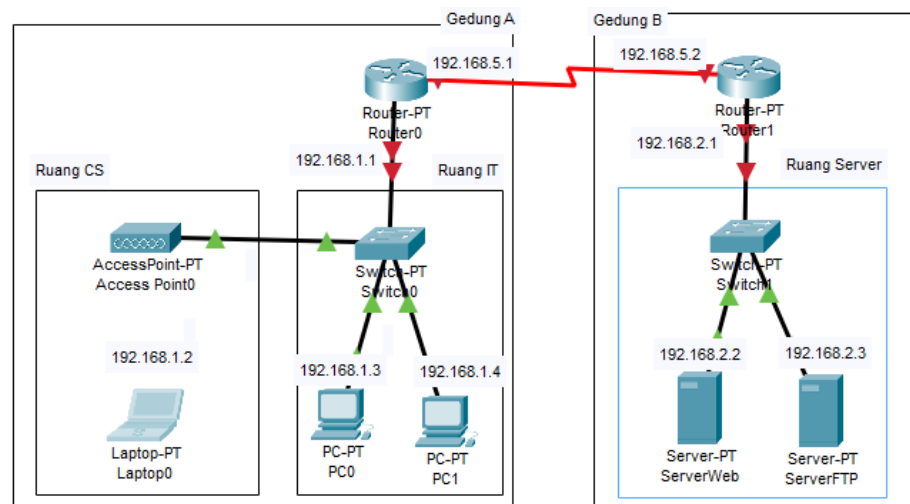


Port

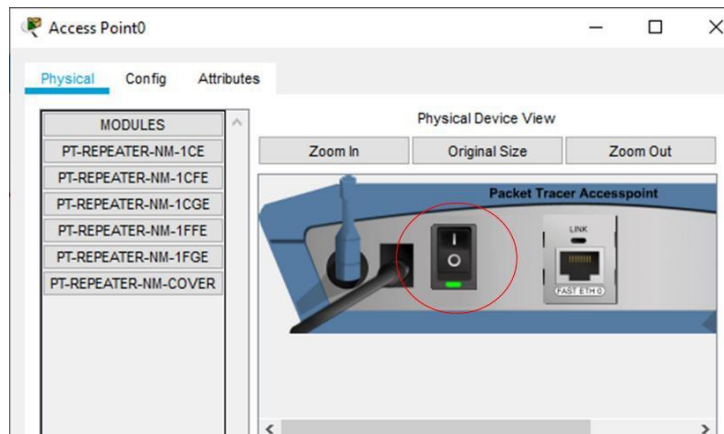
	Router0
Router1	Serial 2/0
Switch0	FastEthernet0/0

	Router1
Router0	Serial 2/0
Switch1	FastEthernet0/0

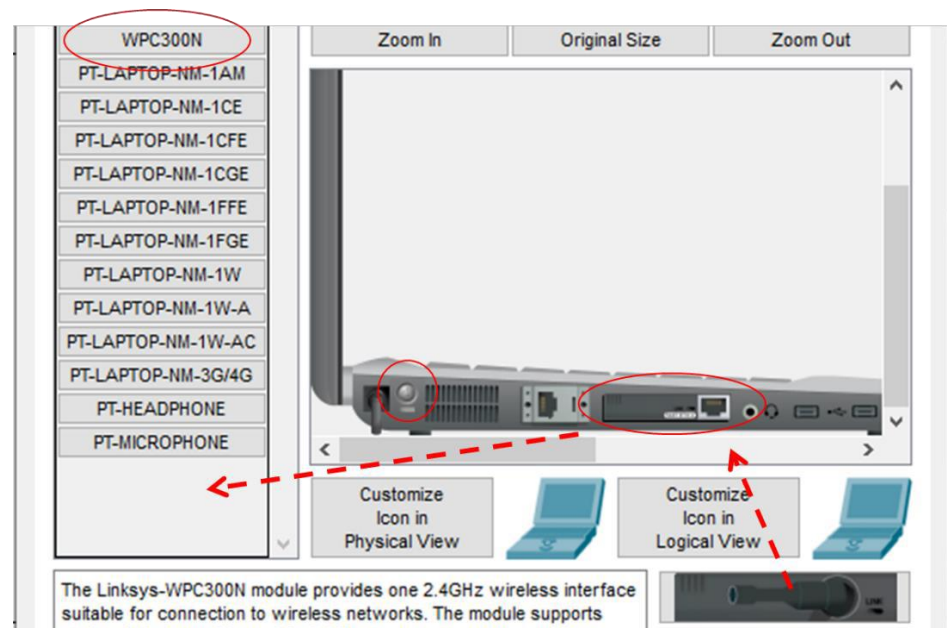
4. Untuk memudahkan konfigurasi tambahkan Label IP, dan Label Ruangan dan Label Gedung seperti di bawah ini.



5. Klik 2x pada Access Point lalu pastikan Access Point sudah dinyalakan. Jenis Access Point ini tidak membutuhkan konfigurasi IP.

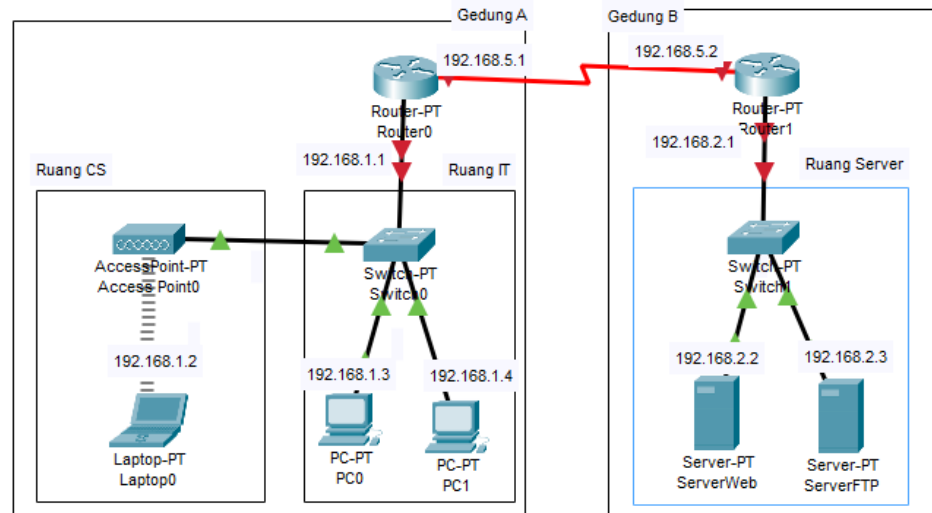


6. Klik 2x pada Laptop0 lalu pastikan Power Laptop dalam keadaan mati. Drag & drop ethernet card yang ada kemudian digantikan dengan komponen wireless WPC300N (perhatikan panah di gambar). Jika sudah jangan lupa kembali menyalakan power Laptop.

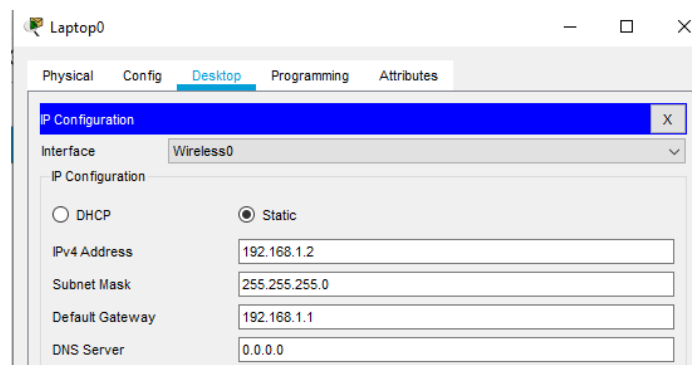


7. Jika konfigurasi sudah benar maka Laptop akan terkoneksi otomatis dengan access point seperti gambar di bawah ini.

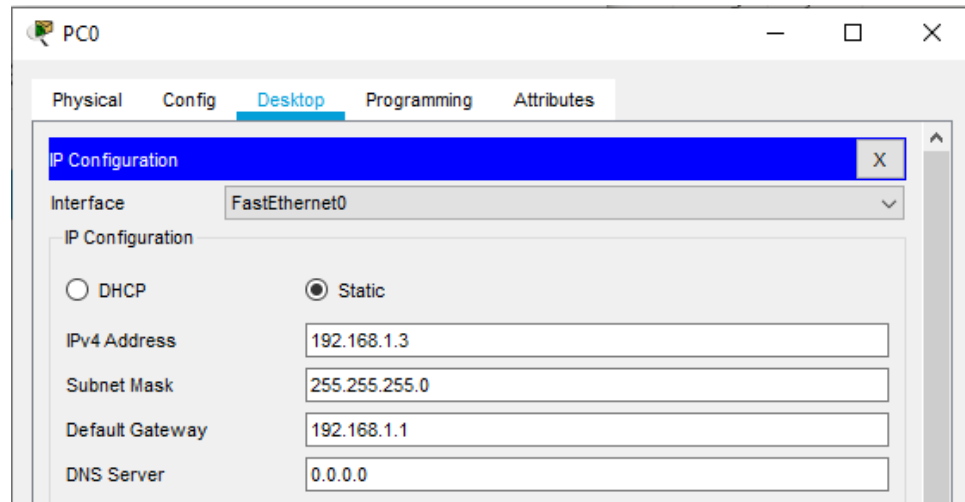




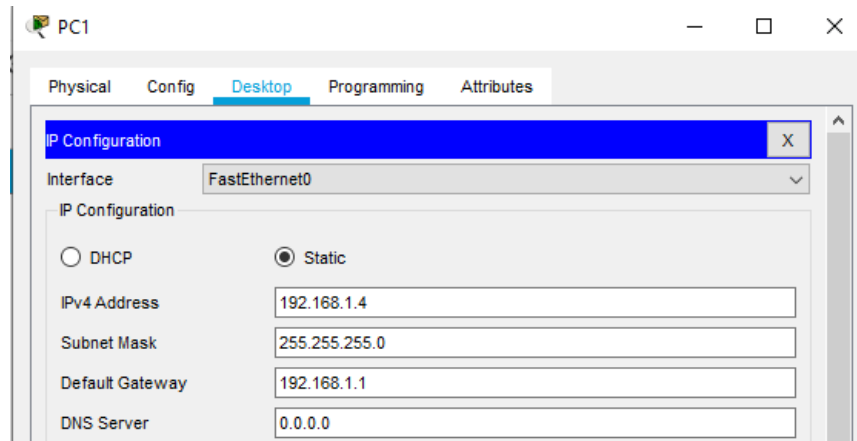
8. Klik 2x pada Laptop0 kemudian pilih tab desktop, lalu klik IP configuration kemudian konfigurasi Laptop0 seperti terlihat pada gambar berikut.



9. Klik 2x pada PC0 kemudian pilih tab desktop, lalu klik IP configuration kemudian konfigurasi PC0 seperti terlihat pada gambar berikut.

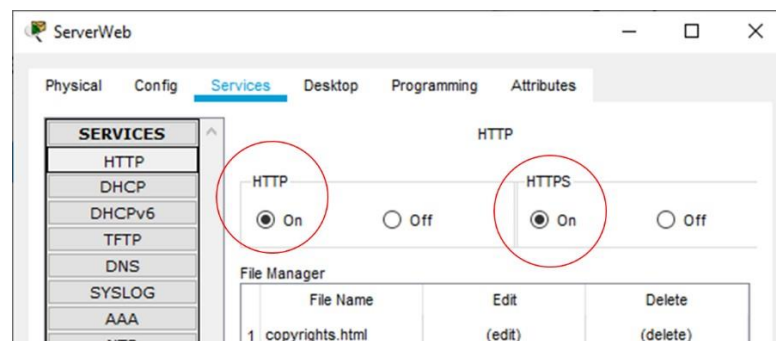
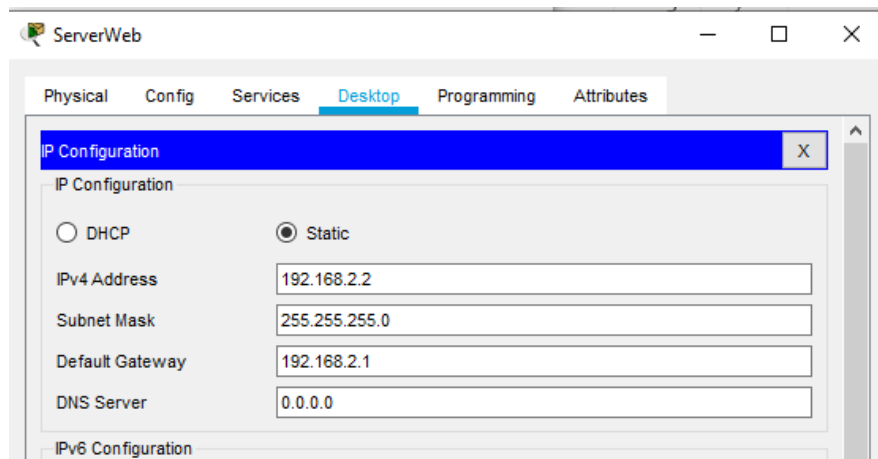


10. Klik 2x pada PC1 kemudian pilih tab desktop, lalu klik IP configuration kemudian konfigurasi PC1 seperti terlihat pada gambar berikut.

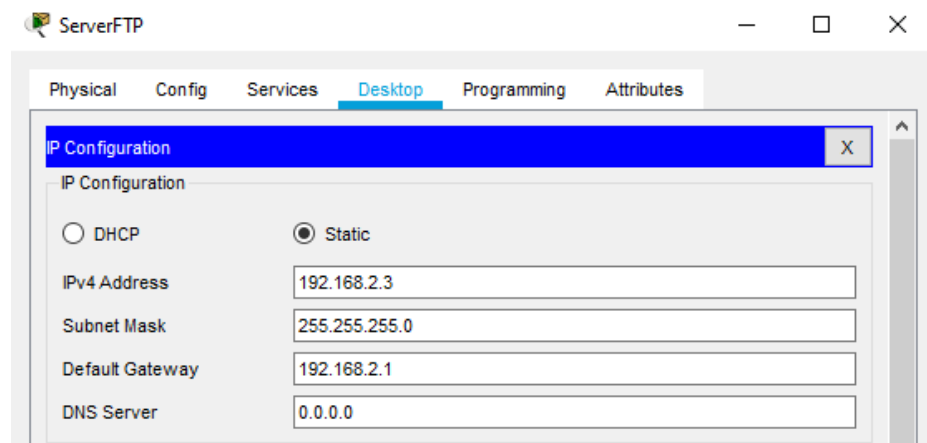


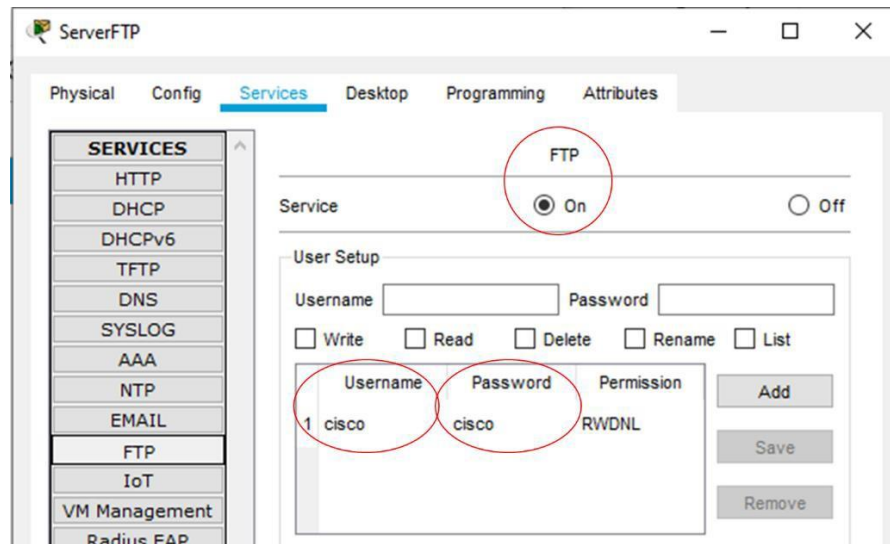
11. Klik 2x pada ServerWeb kemudian pilih tab desktop, lalu klik IP configuration kemudian konfigurasi IP dan Service ServerWeb seperti terlihat pada gambar berikut.



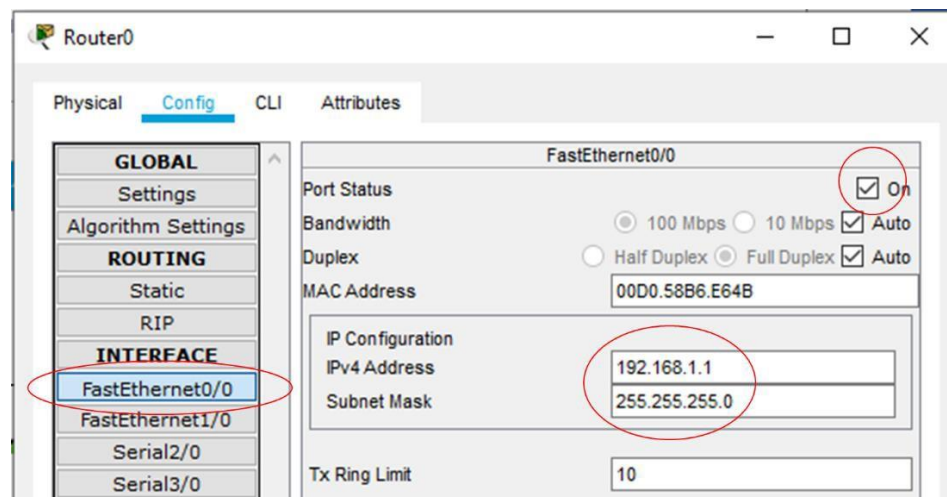


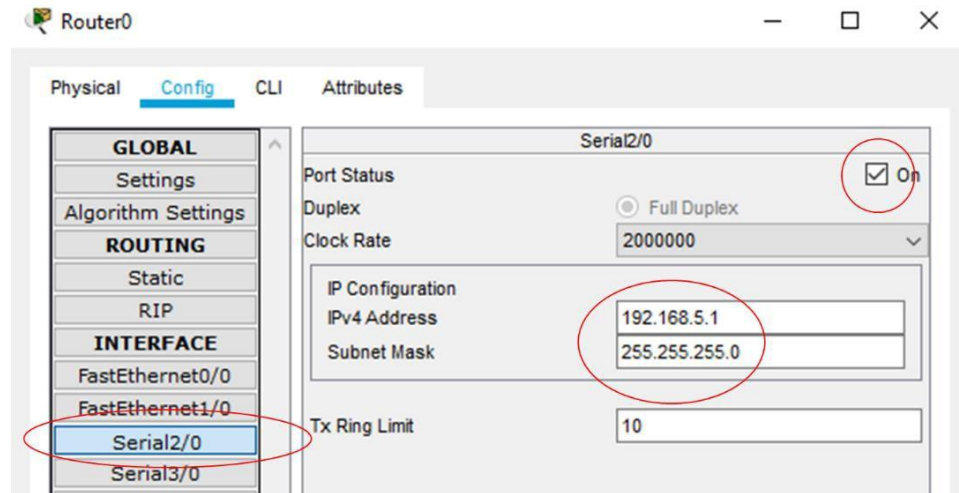
12. Klik 2x pada ServerFTP kemudian pilih tab desktop, lalu klik IP configuration kemudian konfigurasi IP dan Service ServerFTP seperti terlihat pada gambar berikut.



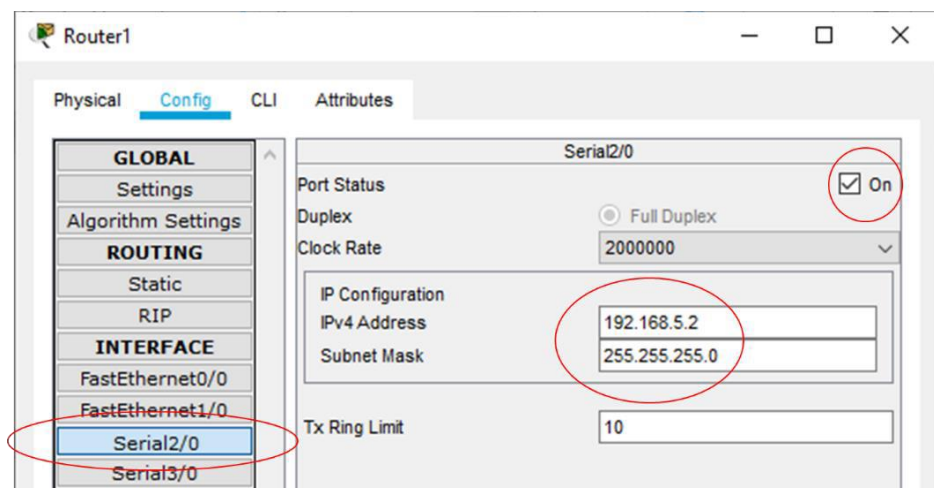
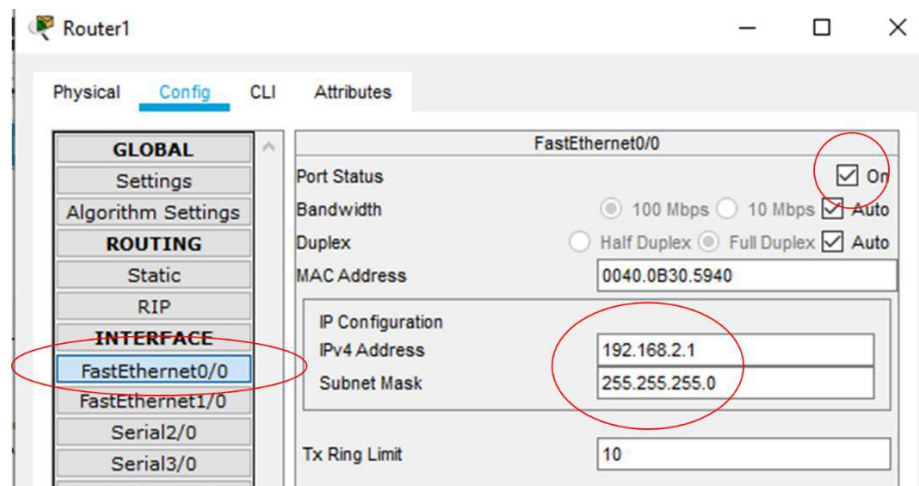


13. Klik 2x pada Router0 kemudian pilih tab desktop, lalu klik IP configuration kemudian konfigurasi IP seperti terlihat pada gambar berikut.

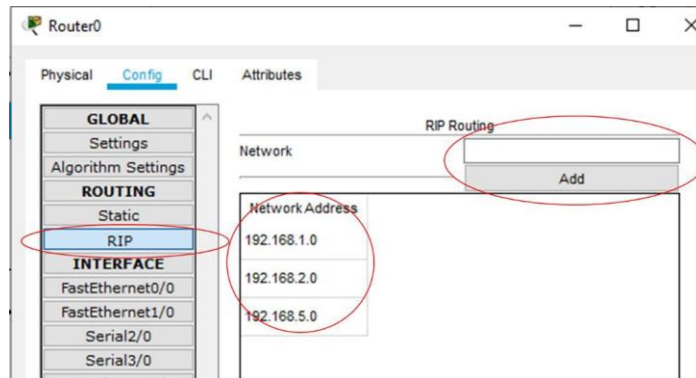




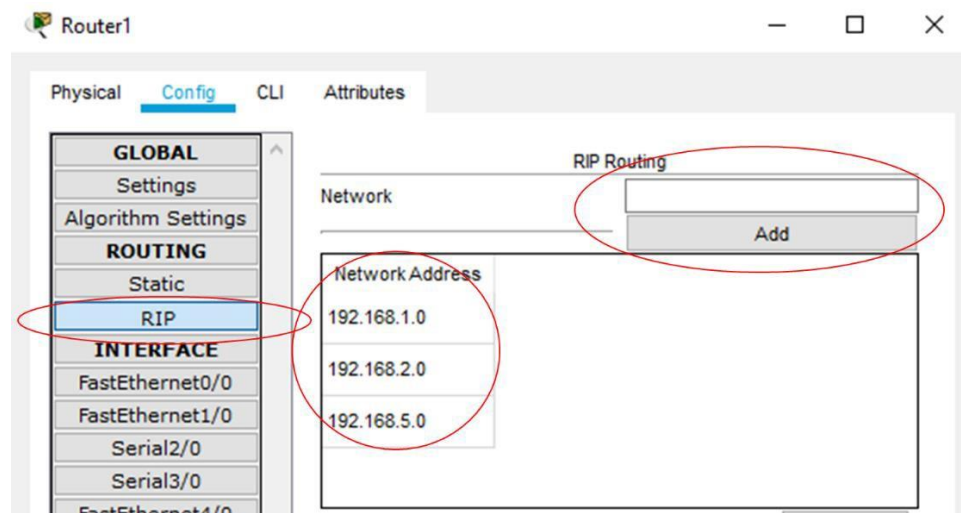
14. Klik 2x pada Router1 kemudian pilih tab desktop, lalu klik IP configuration kemudian konfigurasi IP seperti terlihat pada gambar berikut.



15. Setelah keseluruhan Konfigurasi IP telah selesai, kemudian konfigurasi Dynamic Routing dengan GUI pada tiap Router.
16. Klik 2x pada Router0 kemudian pilih tab Config, lalu klik RIP kemudian konfigurasi Router0 seperti terlihat pada gambar ini dan klik Add.



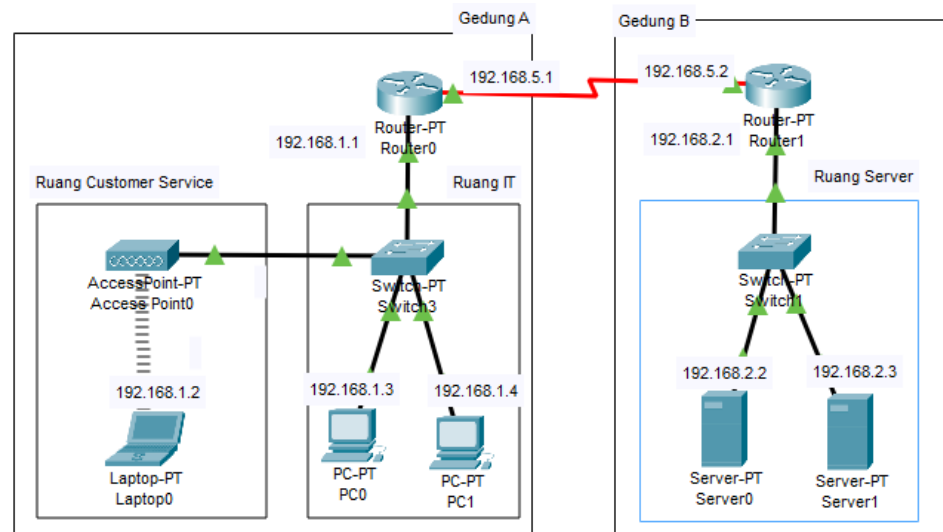
17. Klik 2x pada Router1 kemudian pilih tab Config, lalu klik RIP kemudian konfigurasi Router1 seperti terlihat pada gambar ini dan klik Add.



18. Implementasi Dynamic Routing (RIP) di Router dengan GUI pada sebuah jaringan selesai. Untuk memastikan apakah seluruh End Devices atau Router sudah benar – benar tersambung, kita dapat melakukan perintah ping atau memberikan paket ICMP antar Wired/Wireless PC seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.



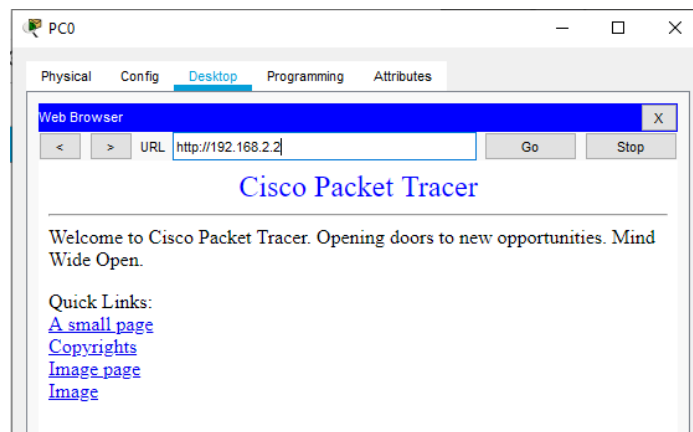
Tampilan Topologi



Simple PDU Test

Event List Realtime Simulation								
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num
	In Progress	Laptop0	ServerWeb	ICMP		0.000	N	0
	In Progress	PC0	ServerFTP	ICMP		0.000	N	1
	In Progress	PC1	ServerWeb	ICMP		0.000	N	2

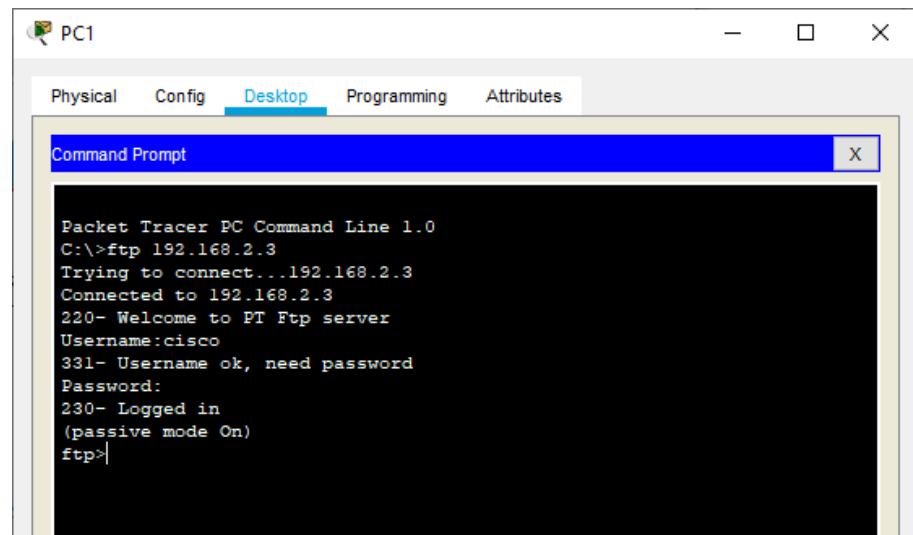
Akses Web Service ke ServerWeb (192.168.2.2) dari salah satu PC:



Akses FTP Service ke ServerWeb (192.168.2.3) dari salah satu PC:

Username : cisco

Password : cisco





b) Konfigurasi Standard ACL

Perhatikan tabel di bawah ini. Tujuan dari konfigurasi ini adalah melakukan blok akses dari Laptop di Ruang CS ke Ruang Server.

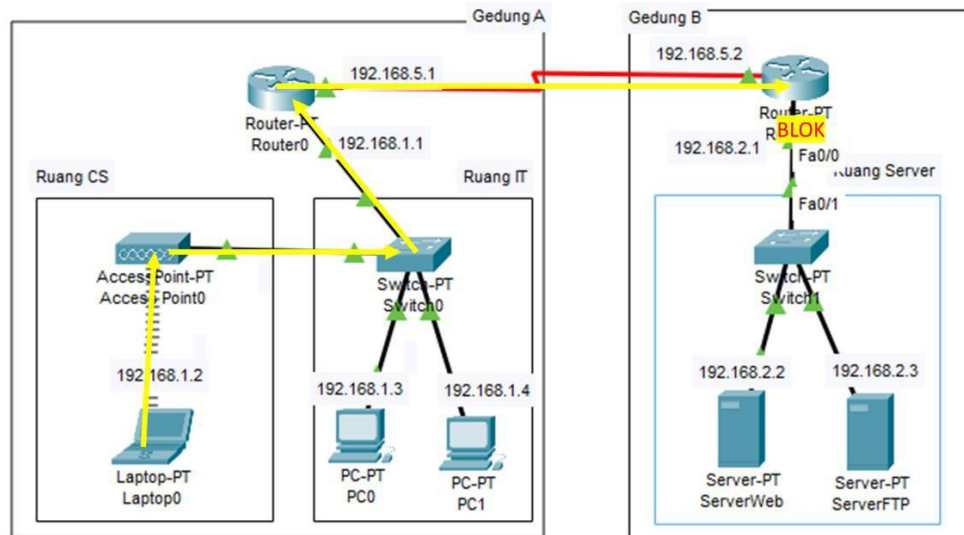
Penting untuk diingat:

- Best practice konfigurasi Standar ACL adalah pada interface yang paling dekat dengan destination yaitu Router 1
- ACL Standard menggunakan penomoran 1-99
- ACL Standard hanya dapat melakukan filter dari parameter IP source dan memblok seluruh service jaringan dari IP tersebut
- Pada ACL terdapat rule default untuk memblok koneksi dari seluruh host. Rule ini tidak terlihat dan biasai disebut implicit
- Perangkat akan membaca Rule dari atas kemudian ke bawah oleh karena itu rule di atas berisi rule spesifik dan di bawah berisi rule umum.

Router 1

Interface	Rules	Ruang	IP Source	Traffic
fa0/0	Deny	Ruang CS	192.168.1.2 (Laptop0)	outbound
	Allow	Ruang IT	192.168.1.3 (PC0)	
	Allow		192.168.1.4 (PC1)	





Script pada Router1

```
Continue with configuration dialog? [yes/no]: no
(TEKAN ENTER)
Router>en
Router#conf t
Router(config)#access-list 1 deny 192.168.1.2 0.0.0.0
    (membuat access list 1; memblok IP Laptop0)
Router(config)#access-list 1 permit any
    (mengizinkan semua koneksi terbuka)
Router(config)#int fa0/0
    (masuk interface fast ethernet 0/0)
Router(config-if)#ip access-group 1 out
    (mengaktifkan access list sebagai outbound)
Router(config-if)#do show access-list 1
    (menampilkan access list yang sudah diterapkan)
Standard IP access list 1
    deny host 192.168.1.2
    permit any
```

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#access-list 1 deny 192.168.1.2 0.0.0.0
Router(config)#access-list 1 permit any
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip access-group 1 out
Router(config-if)#do show access-list 1
Standard IP access list 1
    deny host 192.168.1.2
    permit any
```

Hasil:

Realtime Simulation									
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Ec
	Failed	Laptop0	ServerWeb	ICMP		0.000	N	0	(e
	Failed	Laptop0	ServerFTP	ICMP		0.000	N	1	(e



Realtime Simulation									
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Ed
	Successful	PC0	ServerWeb	ICMP		0.000	N	0	(e
	Successful	PC1	ServerFTP	ICMP		0.000	N	1	(e

Ketika terdapat trafik dari host 192.168.1.2 yang melewati interface Fa0/0 maka trafik tersebut akan diperiksa. Karena kondisi trafik tersebut cocok dengan rule ACL yang sudah dibuat (rule pertama), maka paket tersebut akan ditangani sesuai dengan perintah yakni diblok (deny).

Dari hasil di atas terlihat Laptop0 tidak bisa akses jaringan ke perangkat setelah Router1 (Ruang Server) yaitu ServerWeb dan Server FTP. Namun konfigurasi yang dibuat memungkinkan PC0 dan PC1 tetap terkoneksi dengan baik ke kedua server tersebut.

Penting!

Untuk memastikan konfigurasi ACL di Router1 tidak mengganggu praktik berikutnya maka perlu menghapus ACL di Router 1 yang sudah dibuat dengan perintah sbb:

```
Router(config)#no access-list 1
Router(config)#do show access-list 1
(hasil kosong)
```

c) Konfigurasi Extended ACLS

Extended ACL memiliki fitur yang lebih kompleks yaitu bisa melakukan blocking dengan parameter IP source, IP destination, Protocol, dan Port number sehingga lebih cocok diterapkan pada jaringan dengan kebutuhan yang spesifik.

Pada praktikum ini kita akan membatasi akses dari Laptop0 agar hanya tidak bisa mengakses web service (HTTP & HTTPS) dan PC0 dikonfigurasi agar tidak bisa mengakses FTP service. Namun kedua



perangkat yang diblok akan tetap diberi akses ke selain hal yang sudah dijelaskan.

Perangkat	Aturan
Laptop0	Tidak bisa akses ke ServerWeb
PC0	Tidak bisa akses ke ServerFTP

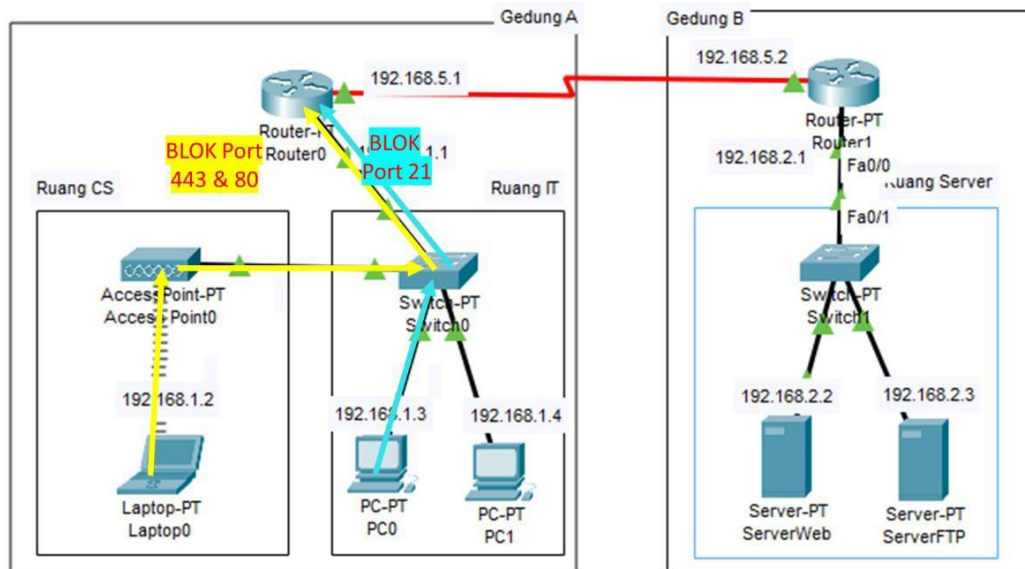
Penting diketahui:

- Best practice konfigurasi Extended ACL adalah pada interface yang paling dekat dengan Source yaitu Router 0
- ACL extended menggunakan penomoran 100-199.
- Tidak seperti Standard ACL, pada Extended ACL perlu diatur IP source, destination dan Port.
- Pada ACL terdapat rule default untuk memblok koneksi dari seluruh host. Rule ini tidak terlihat dan biasai disebut implicit
- Perangkat akan membaca Rule dari atas kemudian ke bawah oleh karena itu rule di atas berisi rule spesifik dan di bawah berisi rule umum.

Router0

Inter face	Rules	Source	Destination	Port	Traffic
Fa0/0	Deny	192.168.1.2 (Laptop0)	192.168.2.2 (ServerWeb)	80 (http) 443 (https)	inbound
	Deny	192.168.1.3 (PC0)	192.168.2.3 (ServerFTP)	21 (ftp)	
	Allow	192.168.1.0/24 (semua)	192.168.1.2/24 (semua)	Semua	





Script di Router0:

```
Router>en
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with
CNTL/Z.
Router(config)#access-list 100 deny tcp host 192.168.1.2
host 192.168.2.2 eq 80
    (blok dari 192.168.1.2 ke 192.168.2.2 port 80 yaitu http)
Router(config)#access-list 100 deny tcp host 192.168.1.2
host 192.168.2.2 eq 443
    (blok dari 192.168.1.2 ke 192.168.2.2 port 443 yaitu https)
Router(config)#access-list 100 deny tcp host 192.168.1.3
host 192.168.2.3 eq 21
    (blok dari 192.168.1.3 ke 192.168.2.3 port 21 yaitu ftp)
Router(config)#access-list 100 permit ip any any
    (izinkan semua IP asal dan tujuan)
Router(config)#int fa0/0
    (masuk interface fast ethernet 0/0)
Router(config-if)#ip access-group 100 in
    (mengaktifkan access list sebagai inbound)
Router(config-if)#do show access-list 100
    (menampilkan access list 100)

Extended IP access list 100
    deny tcp host 192.168.1.2 host 192.168.2.2 eq www
    deny tcp host 192.168.1.2 host 192.168.2.2 eq 443
    deny tcp host 192.168.1.3 host 192.168.2.3 eq ftp
    permit ip any any
Router(config-if)#
```

```

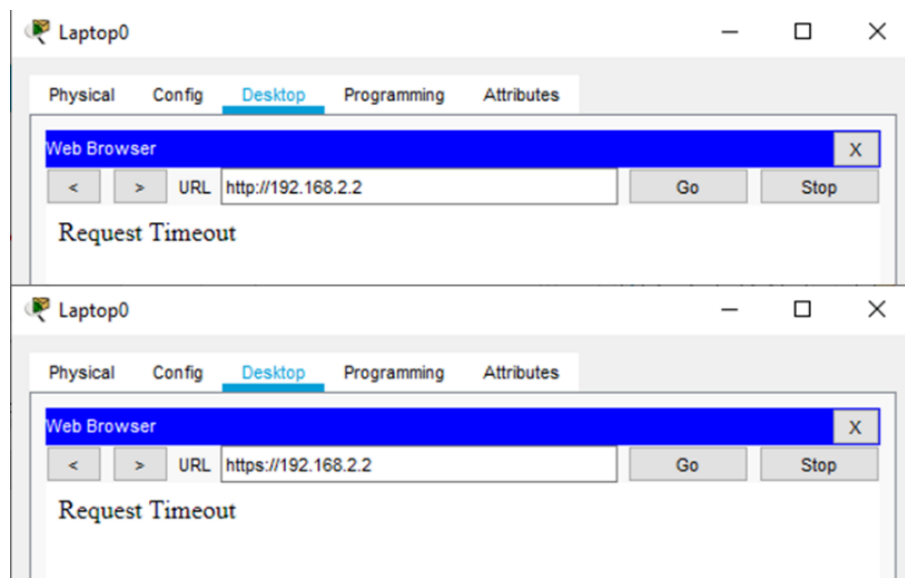
Router(config)#access-list 100 deny tcp host 192.168.1.2 host
192.168.2.2 eq 80
Router(config)#access-list 100 deny tcp host 192.168.1.2 host
192.168.2.2 eq 443
Router(config)#access-list 100 deny tcp host 192.168.1.3 host
192.168.2.3 eq 21
Router(config)#access-list 100 permit ip any any
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip access-group 100 in
Router(config-if)#do show access-list 100
Extended IP access list 100
  deny tcp host 192.168.1.2 host 192.168.2.2 eq www
  deny tcp host 192.168.1.2 host 192.168.2.2 eq 443
  deny tcp host 192.168.1.3 host 192.168.2.3 eq ftp
  permit ip any any
  
```

Hasil:

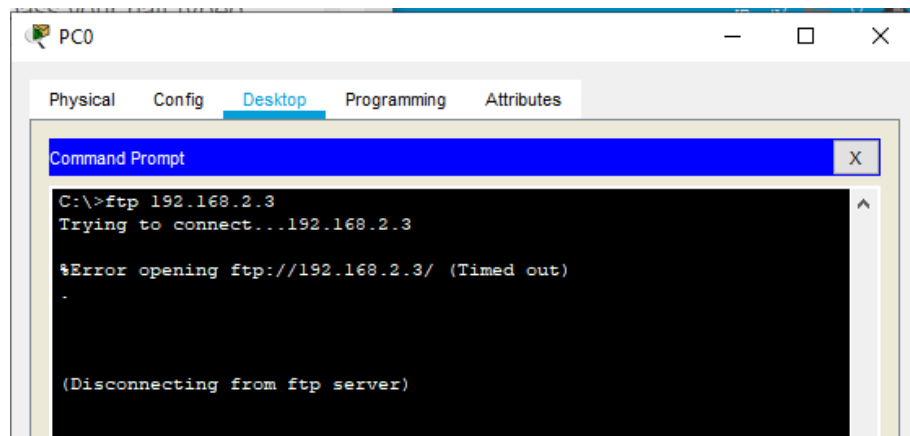
Ping dan ICMP bisa dilakukan karena yang diblok hanya Port tertentu, bukan IP address.

Realtime Simulation										
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Ed	
	Successful	Laptop0	ServerWeb	ICMP		0.000	N	0	(e	
	Successful	PC0	ServerFTP	ICMP		0.000	N	1	(e	

Port 80 (http) dan 443 (https) tidak bisa diakses dari Laptop0:



Service FTP tidak dapat diakses dari PC0:



C. Latihan

Lakukan praktek di atas sebagai bentuk Latihan dan lakukan eksplorasi ACL.



D. DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Tanenbaum and David Wetherall, Computer Networks, 5th ed. 2011.
Massachusetts: Prentice Hall.
- Madcoms, 2018. Sistem Jaringan Komputer untuk Pemula, Yogyakarta: Penerbit
Andi.
- Syafrizal, Melwin .2020. Pengantar Jaringan Komputer, Yogyakarta: Penerbit
Andi.
- Rachmadi, Tri. 2018. Jaringan Komputer. Online: Penerbit Tiga Ebook.
- Wanda, Putra. 2020. Menguasai Jaringan Komputer Pada Cisco & Mikrotik
Sleman: Deepublish Publisher.
- Wicaksono. 2019. Jaringan Komputer: Konsep dan Studi Kasus. Malang: CV.
Seribu Bintang.

